佛山大学大学生电子设计竞赛
试题（校赛）

A 题 电机控制实验装置

一、任务

基于实验室现有电机实验平台，搭配 12V 共轴直流电动机、直流发电机、电机驱动模块及测速传感模块，设计并制作一套多功能电机闭环控制实验装置。装置以单片机为核心，搭建按键控制电路、信息显示电路，结合测速反馈信号实现电机启停控制、精准档位调速、负载扰动恒速闭环控制，同时拓展远程监控功能，满足电机稳态、动态控制的实验需求。

二、要求

1、基础调速与测速显示功能。装置配置启动、加速、减速、停止四路独立按键。按下启动键电机启动运行，按下加速键电机增速、减速键电机降速，按下停止键电机立即停机。显示电路可实时刷新电机运行转速，实测转速与标准频率计比对，整体测量误差不大于 5%。(50 分)

2、定步长精准调速功能。在基础功能前提下，实现固定步长调速控制。每次按下加速键，电机转速固定增加 10 单位；每次按下减速键，电机转速固定减少 10 单位；启动、停止按键功能保持不变，显示屏实时同步显示电机当前转速，转速测量误差仍需控制在 5%以内。(20 分)

3、负载扰动恒速控制功能。基于定步长调速功能，完成负载抗扰测试。电机稳定运行在设定转速后，在直流发电机两端接入不同阻值的负载电阻，装置可自动通过闭环算法调节电机驱动参数，抵消负载变化带来的转速波动，使电机转速稳定保持在负载接入前的设定数值，系统转速稳定调节时间不超过 5 秒。(30 分)

4、发挥部分，拓展远程智能控制与可视化监测功能。装置支持通过串口、蓝牙、WiFi 及网络等任意一种及以上无线/有线通信方式，实现手机、电脑终端远程控制，可远程下发电机启动、停止、增速、减速指令；同时可实时上传电机运行转速数据，在上位终端显示实时转速数值，并绘制转速动态变化曲线，实现电机运行状态可视化监控。(20 分)

5、设计报告要求

(1) 、方案论证与比较：对系统整体控制方案、转速检测方案、电机驱动方案、

闭环稳压调速算法、远程通信方案进行详细论证与对比分析，说明方案选型依据。

（2）、系统设计：完成单片机主控电路、按键输入电路、显示电路、电机驱动电路、信号采集电路的硬件设计与参数计算；完成软件程序架构、调速算法、数据通信程序设计，提交系统总体框图、硬件原理图、软件主流程图。

(3) 、测试结果与分析：整理基础调速、定步长控制、负载恒速、远程控制等所有功能的实测数据，量化分析转速误差、稳态精度、调节响应时间等核心指标，剖析系统误差来源及硬件、软件缺陷。

(4) 、总结与心得体会：梳理设计与调试重难点，总结闭环控制、抗负载扰动、远程通信的设计经验，提出系统优化与改进方案。

三、评分标准：

	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择，方案描述	3
	理论分析与计算	理论分析与计算合理	6
	电路与程序设计	电路与程序设计正确	6
	测试方案与测试结果	结果数据精度高	3
	设计报告结构及规范性	摘要、设计报告正文及图表规范	2
	合计		
基本要求	完成第 1 项		50
	完成第 2 项		20
	完成第 3 项		30
	合计		
发挥部分			20

四、说明

1、本实验装置核心执行机构为同轴相连的直流电动机与直流发电机，外部配套专用供电电源、L298N 电机驱动板及测速传感器板。系统控制驱动信号为标准 5V 电平信号，可通过杜邦线端子接入设备；测速传感器输出 5V 方波脉冲信号，默认单脉冲对应电机 1 转，通过杜邦线端子对外输出测速信号。系统通过单片机采集测速脉冲计算实时转速，结合按键指令与闭环控制算法，实现电机速度的精准调控与稳态保持。

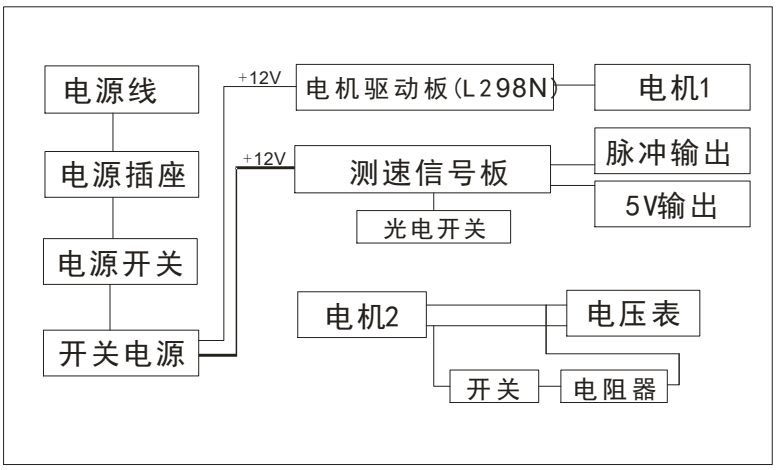
2、基础功能测试：依次测试按键启停、连续加减速功能，比对标准频率计，验证转速显示精度与响应灵敏度。

3、定步长调速测试：多次执行加减速操作，验证转速固定±10 步长调节的准确性、一致性。

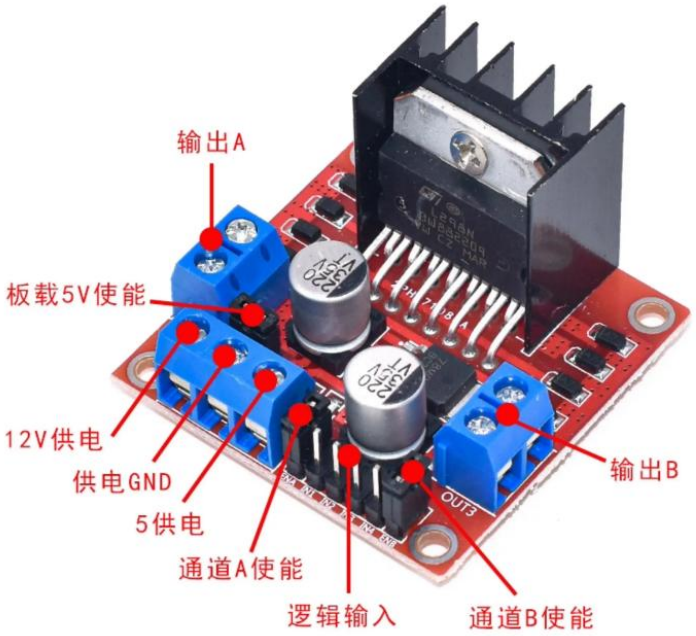
4、负载抗扰测试：分别接入多组不同阻值负载电阻，测试电机转速恢复精度与稳态调节时间。

5、远程功能测试：测试终端远程控制指令响应速度、转速数据传输稳定性及曲线可视化效果。

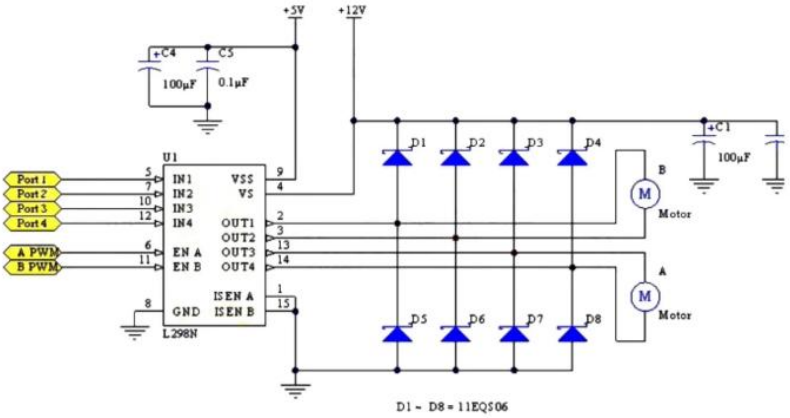
6、电机控制实验装置原理图



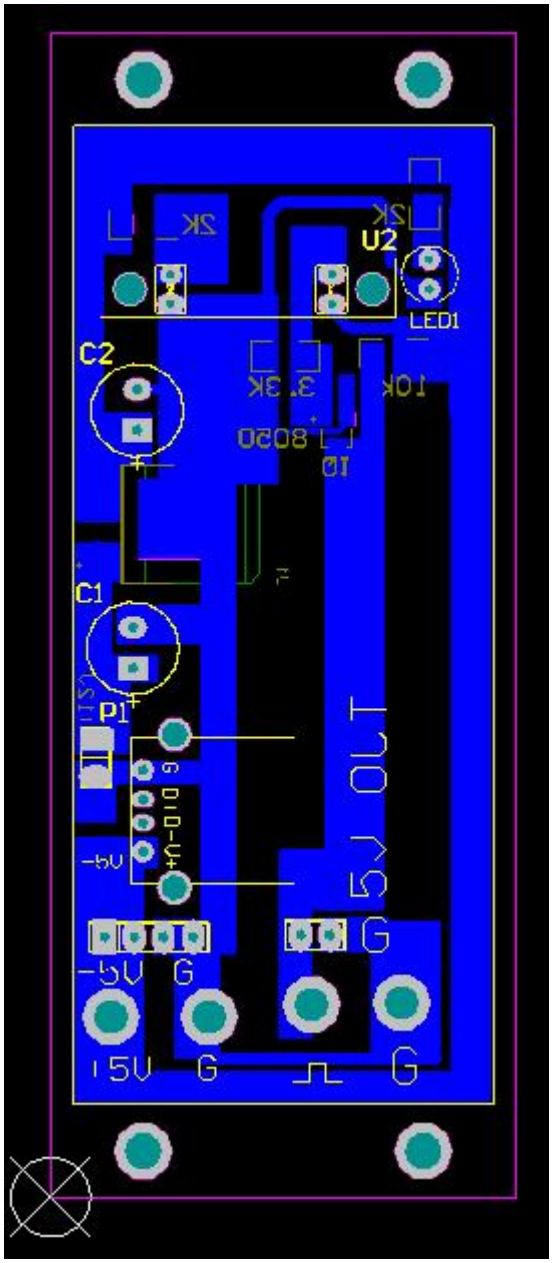
7、电机控制板接线图



8、电机驱动板原理图



9、测速板 PCB 图



10、测速板原理图

